

≡ Cours intensif — 10 jours × 4 h

Physique et hydrodynamique des sols

Jour 2 — L'eau du sol : teneur en eau et état énergétique

Silvio J. Gumiere, Ph.D., P.Eng.

Cours intensif de 10 jours — niveau ingénieur

Jour 2 / 10

A decorative horizontal band at the bottom of the slide. It features a thin, light blue wavy line that spans the width of the slide. Below this line are three solid horizontal bars of increasing width and darker shades of blue and brown, creating a layered effect.

Objectifs du jour

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- 1 relier les **propriétés de l'eau** à la **capillarité** (Young–Laplace, Jurin) et à la taille des pores;
- 2 choisir une **méthode de mesure de θ** (gravimétrie, TDR, capacitance, neutrons) et calculer un **stock d'eau**;
- 3 définir le **potentiel de l'eau**, ses composantes et convertir ses unités (J/kg, kPa, cm, pF);
- 4 tracer un **profil de charge hydraulique $H(z)$** et en déduire le sens de l'écoulement;
- 5 exploiter des mesures de **tensiomètres** et d'autres capteurs de potentiel.

Fil conducteur

Hier : la phase solide et la géométrie des pores. Aujourd'hui : *combien d'eau (θ) et dans quel état énergétique (h, H)*. Demain : la relation entre les deux, $\theta(h)$.

Références : Radcliffe & Šimůnek (2010), chap. 2;
Hillel (2004), chap. 5–6; Gumiere (2026), chap. 2.

Déroulement de la journée

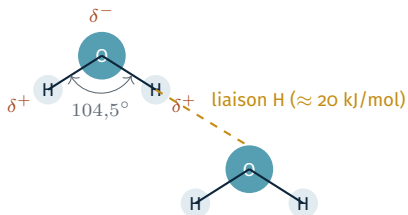
-  0h00–1h15 **Séance 1** — Propriétés de l'eau, capillarité (Young–Laplace, Jurin), mesure de la teneur en eau, stock d'eau
-  1h15–1h30 Pause
-  1h30–2h45 **Séance 2** — Potentiel de l'eau : composantes, unités, charge hydraulique $H = h + z$, profils et sens de l'écoulement, capteurs
-  2h45–3h00 Pause
-  3h00–4h00 **Atelier** — Notebook J02_exercices : conversions et pF, tensiomètres et profils $H(z)$, loi de Jurin, étalonnage TDR et stock d'eau

Matériel : Python 3 (numpy, scipy, pandas, matplotlib); fichiers J02_*.csv (tensiomètres, rétention, étalonnage et profils TDR)

Partie 1

L'eau : propriétés et capillarité

La molécule d'eau : polarité et liaisons hydrogène

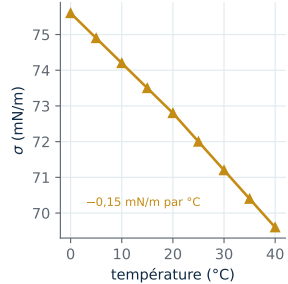
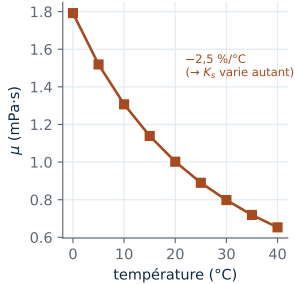
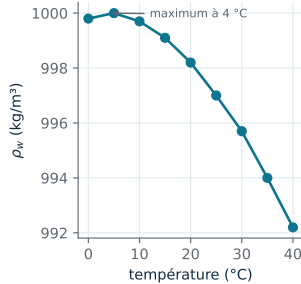


Propriété (20 °C)	Valeur	Rôle
masse volumique ρ_w	998,2 kg/m ³	potentiel, Stokes
viscosité μ	1,002 mPa s	K_s , Poiseuille
tension superficielle σ	72,8 mN/m	capillarité
permittivité relative ϵ	≈ 80	TDR, capacitance
chaleur latente L_v	2,45 MJ/kg	évaporation (J8)
capacité thermique c_p	4,18 kJ/(kg K)	chaleur (J9)

À retenir

Molécule *dipolaire* (1,85 D) : les liaisons hydrogène expliquent la **cohésion** (tension superficielle, viscosité), l'**adhésion** aux minéraux polaires (mouillage) et la forte permittivité exploitée par la TDR.

Propriétés de l'eau et température



- μ chute de $2,5\% / ^\circ\text{C}$ et $K_s \propto 1/\mu$ (J4) : un K_s mesuré à 10°C est $\approx 25\%$ plus faible qu'à 20°C .
- σ diminue de $0,2\% / ^\circ\text{C}$: rétention capillaire un peu plus faible en sol chaud.

⚠ Attention

Rapporter K_s à une température de référence (20°C) et noter la température des mesures de laboratoire.

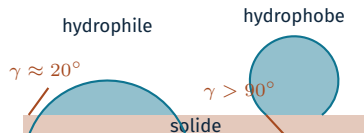
Tension superficielle et angle de contact

Tension superficielle σ

Énergie nécessaire pour créer une unité d'aire d'interface eau-air ($\text{J/m}^2 = \text{N/m}$) : les molécules de surface, moins entourées, sont attirées vers l'intérieur.

Angle de contact γ

Angle entre l'interface eau-air et le solide, mesuré dans l'eau (Young) : $\cos \gamma = (\sigma_{sa} - \sigma_{sw}) / \sigma$.
 $\gamma \approx 0$: mouillage parfait (minéraux propres);
 $\gamma > 90^\circ$: sol *hydrophobe* (résidus organiques, feux, J7).



- $\sigma_{\text{eau}} = 72,8 \text{ mN/m}$; éthanol : 22; mercure : 485.
- Surfactants et M.O. dissoute abaissent σ .

Loi de Young–Laplace : pression de part et d'autre d'un ménisque

Pour une interface sphérique de rayon R , un accroissement dR demande le même travail par la pression et par la tension :

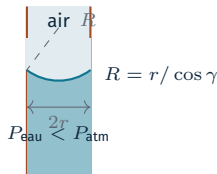
$$\Delta P 4\pi R^2 dR = \sigma 8\pi R dR$$

$$\Delta P = P_{\text{air}} - P_{\text{eau}} = \frac{2\sigma}{R}$$

Forme générale : $\Delta P = \sigma (1/R_1 + 1/R_2)$ (deux rayons de courbure).

À retenir

Dans un pore, l'eau est du côté concave du ménisque : sa pression est **inférieure** à celle de l'air, d'autant plus que le pore est fin. C'est l'origine de la *pression matricielle négative* $h < 0$.



Ordre de grandeur

$r = 10 \mu\text{m}$, $\gamma = 0$: $\Delta P = 2 \times 0,0728/10^{-5} = 14,6 \text{ kPa}$; pression de l'eau $-14,6 \text{ kPa} \approx -149 \text{ cm d'eau}$.

Loi de Jurin : hauteur de remontée capillaire

Loi de Jurin (1718)

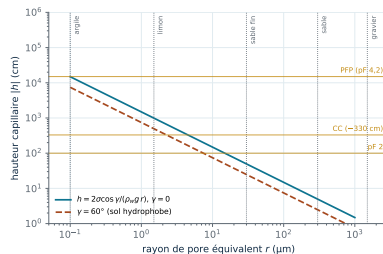
Tube de rayon r dans l'eau libre : la dépression sous le ménisque porte une colonne de hauteur h :

$$\rho_w g h = \frac{2\sigma \cos \gamma}{r} \Rightarrow h = \frac{2\sigma \cos \gamma}{\rho_w g r}$$

$$r [\text{cm}] \approx \frac{0,149}{|h| [\text{cm}]}$$

(eau à 20 °C, $\gamma = 0$: $2\sigma/(\rho_w g) = 1,49 \times 10^{-5} \text{ m}^2$).

- Un pore de rayon r reste plein tant que $|h| < 0,149/r$: à h donné correspond un **rayon de pore équivalent**; plus gros : vides, plus fins : pleins.
- Le sol n'est pas un faisceau de tubes : r est un rayon équivalent (J3 : hystérésis).



Exemple résolu — remontée capillaire et rayon de pore équivalent

Énoncé

- (a) Hauteur de remontée capillaire dans un limon dont les pores dominants ont $r = 10 \mu\text{m}$?
(b) Quel rayon de pore se vide à la capacité au champ ($h = -330 \text{ cm}$) et au point de flétrissement ($h = -15\,000 \text{ cm}$) ? Eau à 20°C , $\gamma = 0$.

Solution

$$(a) \quad h = \frac{2 \times 0,0728}{998,2 \times 9,81 \times 10^{-5}} = \frac{0,1456}{0,0979} = 1,49 \text{ m}$$

Vérification : $0,149/10^{-3} \text{ cm} = 149 \text{ cm} \checkmark$

$$(b) \quad r = 0,149/330 = 4,5 \times 10^{-4} \text{ cm} = 4,5 \mu\text{m};$$
$$r = 0,149/15\,000 = 1 \times 10^{-5} \text{ cm} = 0,1 \mu\text{m}$$

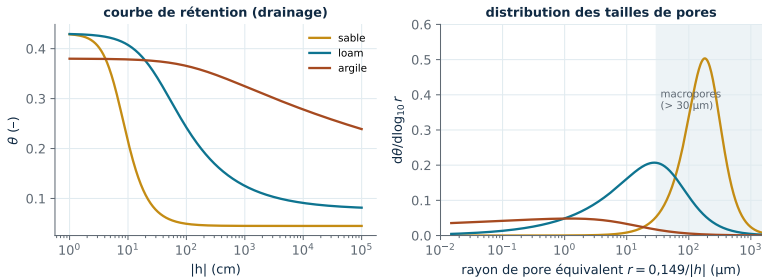
Lecture

- Frange capillaire au-dessus d'une nappe : 1–2 m dans un limon, 5 cm dans un sable grossier ($r = 0,3 \text{ mm}$).
- À la capacité au champ, seuls les pores $< 4,5 \mu\text{m}$ retiennent l'eau ; au flétrissement, les pores $< 0,1 \mu\text{m}$ et les films adsorbés.

Attention

Sous $h \approx -10^4 \text{ cm}$, l'*adsorption* (films moléculaires) domine : Jurin donne alors des rayons sans signification géométrique.

De la courbe de rétention à la distribution des tailles de pores



- L'eau libérée entre h et $h + dh$ occupait les pores de rayon équivalent entre r et $r + dr$: $d\theta/d\log r$ est la densité de distribution des tailles de pores (exercice 3).
- Sable : pores groupés autour de 100–300 μm ;
argile : distribution très étalée vers les pores fins.

À retenir

Les modèles de rétention (J3) paramétrisent cette distribution : $\alpha \sim 1/|h|$ du pore dominant, $n \sim$ étalement.

Partie 2

Mesure de la teneur en eau et stock d'eau

Gravimétrie : la méthode de référence

Protocole

- 1 prélever (tarière : w seulement; cylindre : w et ρ_b);
- 2 peser humide (M_t), sécher à 105 °C 24 h, peser sec (M_s);
- 3 $w = (M_t - M_s)/M_s$; $\theta = w \rho_b / \rho_w$.

- Précision $\pm 0,01$ sur w , mais $\pm 0,02$ – $0,03$ sur θ à cause de ρ_b .
- Destructive, lente, ponctuelle : sert surtout à **étalonner** les capteurs.

⚠ Pièges

- Sols organiques, gypseux, argiles gonflantes : la perte de masse à 105 °C inclut de l'eau de constitution; sécher à 60 °C–70 °C.
- Éléments grossiers : rapporter w à la terre fine et corriger θ par la fraction volumique de cailloux.

📖 À retenir

Toute mesure indirecte de θ (TDR, capacitance, neutrons) n'est qu'une *estimation* dont la qualité dépend de l'étalonnage gravimétrique sur le sol considéré.

Réflexométrie temporelle (TDR)

Principe

Une impulsion électromagnétique parcourt une sonde (2-3 tiges de longueur L); le temps aller-retour Δt donne la *permittivité apparente*

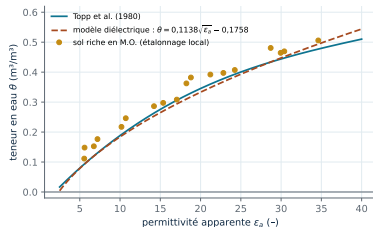
$$\varepsilon_a = \left(\frac{c \Delta t}{2L} \right)^2, \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

Eau : $\varepsilon \approx 80$; minéraux : 3-5; air : 1 $\Rightarrow \varepsilon_a$ dépend surtout de θ .

Équation de Topp et al. (1980)

$$\theta = -5,3 \times 10^{-2} + 2,92 \times 10^{-2} \varepsilon_a - 5,5 \times 10^{-4} \varepsilon_a^2 + 4,3 \times 10^{-6} \varepsilon_a^3$$

$\pm 0,02$ pour les sols minéraux; à ré-étalonner pour les sols organiques, argileux ou salés.



- Sonde de 15 cm, $\varepsilon_a = 20$: $\Delta t = 2L\sqrt{\varepsilon_a}/c = 4,5 \text{ ns}$;
volume mesuré : quelques cm autour des tiges.

Autres méthodes : capacitance, neutrons, géophysique

Méthode	Volume	Précision	Remarques
gravimétrie	100 cm ³	±0,01–0,03	référence, destructive
TDR	~ 1 dm ³	±0,02	étalonnage quasi universel
capacitance / FDR	0,1–1 dm ³	±0,03–0,05	sensible à T , salinité
sonde à neutrons	15–30 cm	±0,02	tube d'accès, radioactif
sondes thermiques	~ 1 cm ³	±0,03	capacité thermique (J9)
GPR, ERT, EMI	m–ha	qualitatif	cartographie
télédétection	km ² , 0–5 cm	±0,04	régional

- **Capacitance/FDR** : ε mesurée à 50–150 MHz; fréquence plus basse qu'en TDR, d'où la sensibilité à la conductivité électrique.
- **Neutrons** : les neutrons rapides sont ralentis par l'hydrogène; comptage $\propto \theta$; étalonnage propre à chaque sol.

Choisir une méthode

- suivi continu en un point : TDR ou capacitance;
- profils répétés sur un réseau : neutrons;
- hétérogénéité spatiale : géophysique;
- *toujours* quelques prélèvements gravimétriques.

Radcliffe & Šimůnek (2010), §2.4; Robinson et al. (2008).

Stock d'eau et hauteur d'eau équivalente

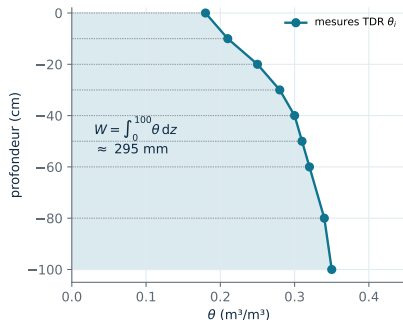
Stock d'eau W (mm)

Lame d'eau contenue dans la tranche $0-L$:

$$W = \int_0^L \theta(z) dz \approx \sum_{i=1}^{N-1} \frac{\theta_i + \theta_{i+1}}{2} (z_{i+1} - z_i)$$

(**trapèzes**, np.trapezoid). Si chaque mesure représente une tranche : $W = \sum_i \theta_i \Delta z_i$.

- θ en m^3/m^3 et z en mm $\Rightarrow W$ en mm, comparable à la pluie, l'irrigation, l'ET.
- $\Delta W = W_2 - W_1$ entre deux dates : terme ΔS du bilan hydrique (J8).



Exemple résolu — stock d'eau d'un profil TDR

Énoncé

Sondes TDR à 0, 20, 40, 60 et 100 cm : $\theta = 0,18; 0,25; 0,30; 0,32; 0,35$. Stock 0–100 cm ? Une semaine plus tard, après 28 mm de pluie : 0,26; 0,29; 0,31; 0,32; 0,35.

Solution

Trapèzes (Δz en cm) :

$$W_1 = \frac{0,18+0,25}{2} 20 + \frac{0,25+0,30}{2} 20 + \frac{0,30+0,32}{2} 20 + \frac{0,32+0,35}{2} 40$$
$$= 4,3 + 5,5 + 6,2 + 13,4 = 29,4 \text{ cm} = 294 \text{ mm}$$

$$W_2 = 5,5 + 6,0 + 6,3 + 13,4 = 31,2 \text{ cm} = 312 \text{ mm}$$

$\Delta W = +18 \text{ mm}$ pour 28 mm de pluie : 10 mm évaporés, interceptés, ruisselés ou drainés sous 1 m.

Remarques

- Avec 9 sondes (figure précédente) :
 $W = 295 \text{ mm}$: peu sensible à la résolution.
- L'humectation n'a touché que les 40 premiers cm (front d'humectation, J7).
- Un biais de $\pm 0,02$ sur θ donne $\pm 20 \text{ mm}$ sur W ; ΔW reste précis si le biais est constant.

Partie 3

L'état énergétique de l'eau : le potentiel

Pourquoi une énergie? Le potentiel de l'eau du sol

- Deux sols à même θ n'offrent pas la même disponibilité de l'eau : c'est l'**énergie** de l'eau qui compte. Eau quasi immobile : seule l'**énergie potentielle** intervient.

■ Potentiel de l'eau du sol ψ

Travail (réversible, isotherme) pour amener une quantité unitaire d'eau de l'état de référence (eau pure, libre, à la pression atmosphérique, à la cote de référence : $\psi = 0$) jusqu'au point considéré.

■ À retenir

L'eau se déplace spontanément du **potentiel élevé** vers le **potentiel faible**.

■ Composantes (ISSS, 1963)

$$\psi_t = \psi_g + \psi_p + \psi_o (+\psi_a)$$

- ψ_g gravitaire : position dans le champ de pesanteur;
- ψ_p de pression : > 0 sous une nappe, < 0 (*matriciel* ψ_m) en sol non saturé;
- ψ_o osmotique : solutés dissous;
- ψ_a pneumatique : air du sol hors pression atmosphérique.

Unités du potentiel et conversions

Selon la « quantité unitaire » d'eau choisie :

par unité de	symbole	unité
masse	ψ	J/kg
volume	$\Psi = \rho_w \psi$	J/m ³ = Pa (kPa, bar)
poids	$h = \psi/g$	J/N = m (cm) : <i>charge</i>

Conversions (eau à 20 °C)

$$1 \text{ kPa} = \frac{1000}{998,2 \times 9,81} \text{ m} = 10,2 \text{ cm} = 1,00 \text{ J/kg}$$

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa} = 1020 \text{ cm}$$

$$1 \text{ atm} = 101,3 \text{ kPa} = 1033 \text{ cm}$$

Règles rapides

- kPa $\rightarrow$ cm : $\times 10,2$; kPa $\rightarrow$ J/kg : $\times 1$; bar $\rightarrow$ m : $\times 10,2$.
- $-1500 \text{ kPa} = -15 \text{ bar} \approx -15\,000 \text{ cm} = -150 \text{ m d'eau}$.

Attention

HYDRUS-1D attend des *cm* de charge. Une valeur de -1500 saisie en cm correspond à -147 kPa , dix fois moins que le point de flétrissement.

L'échelle pF et les états remarquables

Échelle pF (Schofield, 1935)

$$pF = \log_{10} (|h| \text{ en cm})$$

Logarithmique car h va de -1 à -10^7 cm entre la saturation et le sol sec à l'étuve. $pF = \log_{10} (|\Psi| \text{ kPa}) + 1,01$.

À retenir

Entre pF 2 et 4,2 : **réserve utile** (J3);
sous pF 2 : eau gravitaire (drainage, J8); $r_{\text{eq}} = 0,149/|h|$ n'a de sens que pour $pF \lesssim 4$.

État	pF	h (cm)	Ψ (kPa)	r_{eq} (μm)
saturation	—	0	0	—
entrée d'air (sable)	1-1,5	-10 à -30	-1 à -3	150-50
capacité au champ	2-2,5	-100 à -330	-10 à -33	15-4,5
limite tensiomètre	2,9	-850	-85	1,8
flétrissement (PFP)	4,2	-15 000	-1500	0,1
air sec (HR 50 %)	6,0	-10^6	-10^5	—
étuve 105 °C	7,0	-10^7	-10^6	—

Exemple résolu — conversions d'unités et pF

Énoncé

Le point de flétrissement permanent correspond à un potentiel matriciel de -1500 kPa. L'exprimer en J/kg, en m et cm d'eau, puis en pF. Même chose pour un tensiomètre qui lit -45 kPa.

Solution

$$\psi = \frac{\Psi}{\rho_w} = \frac{-1,5 \times 10^6}{998,2} = -1503 \text{ J/kg}$$

$$h = \frac{\Psi}{\rho_w g} = \frac{-1,5 \times 10^6}{998,2 \times 9,81} = -153,2 \text{ m} = -15\,320 \text{ cm}$$

$$\text{pF} = \log_{10}(15\,320) = 4,19 \approx 4,2$$

Tensiomètre : $h = -45 \times 10,21 = -460 \text{ cm}$; $\text{pF} = 2,66$;
 $\psi = -45 \text{ J/kg}$.

Lecture

- La colonne d'eau équivalente au flétrissement (150 m) dépasse un immeuble de 40 étages : hors de portée d'un tensiomètre (cavitation vers -85 kPa).
- -45 kPa : sol plus sec que la capacité au champ (-10 à -33 kPa), loin du flétrissement; seuil d'irrigation courant.

Potentiel gravitaire

■ Potentiel gravitaire

Travail contre la pesanteur pour élever l'eau de la cote de référence à la cote z :

$$\psi_g = g z \text{ (J/kg)}, \quad \Psi_g = \rho_w g z, \quad h_g = z$$

■ Convention du cours (et de HYDRUS-1D)

z **positif vers le haut**, origine à la **surface du sol** : $z < 0$ dans le sol ; $h_g = z$ décroît avec la profondeur.

- Le choix de l'origine est arbitraire : seules les *différences* de potentiel comptent.
- Une autre convention courante (profondeur d positive vers le bas) donne $h_g = -d$: vérifier toujours le signe avant de calculer H .
- Ordre de grandeur : sur 1 m de profil, $\Delta h_g = 100 \text{ cm}$, comparable aux variations de h en sol humide, négligeable devant h en sol sec (-10^3 à -10^4 cm).

Potentiel de pression : piézomètre et tensiomètre

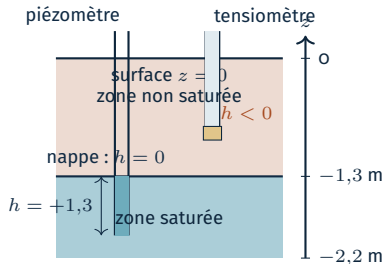
☰ Potentiel de pression h

Charge de pression de l'eau par rapport à l'atmosphère : $h = (P - P_{\text{atm}})/(\rho_w g)$.

- $h > 0$: zone saturée (sous la nappe), mesuré au *piézomètre*;
- $h = 0$: surface libre de la nappe;
- $h < 0$: zone non saturée, *potentiel matriciel* (capillarité + adsorption), mesuré au *tensiomètre*.

📖 À retenir

h est *continu* au passage de la nappe : un même formalisme décrit les deux zones (Richards, J6).



Potentiels osmotique et pneumatique

☰ Potentiel osmotique ψ_o

Abaissement de l'énergie de l'eau par les solutés (van 't Hoff, solutions diluées) :

$$\Psi_o = -i c R T$$

(c en mol/m³, i ions par molécule, $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$). Règle empirique (USSL, 1954) : $\Psi_o [\text{kPa}] \approx -36 \text{ CE} [\text{dS/m}]$.

💡 Exemple

NaCl 0,01 M ($i = 2$, $c = 10 \text{ mol/m}^3$, 20°C) : $\Psi_o = -2 \times 10 \times 8,314 \times 293 = -48,7 \text{ kPa}$, soit $h_o \approx -5 \text{ m}$. Eau de mer (0,6 M) : $\approx -2,9 \text{ MPa}$.

📖 Quand ψ_o compte-t-il ?

Seulement à travers une **membrane semi-perméable** : racines, interface eau-vapeur (psychromètre, évaporation). Il n'intervient pas dans l'écoulement de Darcy (les solutés suivent l'eau) mais s'ajoute à ψ_m pour le stress hydrique en sol salé (J8).

☰ Potentiel pneumatique ψ_a

$h_a = (P_{\text{air}} - P_{\text{atm}})/(\rho_w g)$: non nul si l'air du sol est piégé et comprimé sous un front d'humectation (J7). Le tensiomètre mesure alors $h_m + h_a$.

Charge hydraulique $H = h + z$ et équilibre hydrostatique

Charge hydraulique

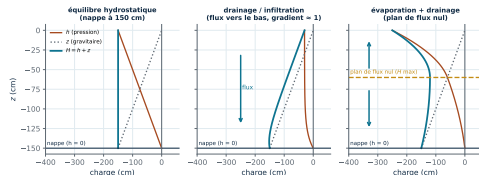
Somme des potentiels qui pilotent l'écoulement liquide, par unité de poids : $H = h + z$ (cm). ψ_o exclu (pas de membrane), $\psi_a = 0$ (air à la pression atmosphérique).

Équilibre hydrostatique

Pas d'écoulement $\Leftrightarrow H$ **uniforme** : $H = z_{\text{nappe}}$, d'où

$$h(z) = z_{\text{nappe}} - z$$

h décroît de 1 cm par cm au-dessus de la nappe, quel que soit $\theta(z)$.



Nappe à 150 cm ; z positif vers le haut, origine à la surface.

Sens de l'écoulement et plan de flux nul

Règle

L'eau s'écoule de la charge H **la plus élevée** vers la charge **la plus faible** — et non de h élevé vers h faible, ni de θ élevé vers θ faible.

Aperçu de Darcy–Buckingham (J4–J5), $q > 0$ vers le haut :

$$q = -K(h) \frac{dH}{dz} = -K(h) \left(\frac{dh}{dz} + 1 \right)$$

- $dH/dz > 0$: flux vers le bas; h uniforme $\Rightarrow q = -K(h)$ (*gradient unitaire*);
- $dH/dz < 0$: flux vers le haut (évaporation);
- $dH/dz = 0$: **plan de flux nul** (H maximal) entre zone évaporante et zone drainante.

Lecture d'un profil de tensiomètres

Entre les tensiomètres 1 (haut) et 2 (bas) : gradient $= (H_1 - H_2)/(z_1 - z_2)$; > 0 : flux descendant, < 0 : ascendant. Sa valeur mesure l'intensité *relative* du flux; le flux réel exige $K(h)$ (J5).

Attention

Deux lectures identiques ($h_1 = h_2$) n'indiquent pas l'absence d'écoulement : $H_1 - H_2 = z_1 - z_2 > 0$, l'eau descend sous gradient unitaire.

Exemple résolu — direction du flux entre deux tensiomètres

Énoncé

Tensiomètres à 30 et 60 cm, jauges 20 cm au-dessus du sol. Lectures (suction) : $S_1 = 25$ kPa, $S_2 = 18$ kPa. Sens de l'écoulement entre 30 et 60 cm ?

Solution

Colonnes bougie $\rightarrow$ jauge : $L_1 = 50$ cm, $L_2 = 80$ cm; $h = -10,2 S + L$, $H = h + z$:

$$h_1 = -255 + 50 = -205 \text{ cm}, \quad h_2 = -184 + 80 = -104 \text{ cm}$$

$$H_1 = -205 - 30 = -235 \text{ cm}, \quad H_2 = -104 - 60 = -164 \text{ cm}$$

$H_2 > H_1$: l'eau **monte** de 60 vers 30 cm (évaporation, racines).
Gradient = $(H_1 - H_2)/(z_1 - z_2) = -71/30 = -2,4$; $q = -K \times (-2,4) > 0$ ✓

Pièges évités

- Comparer les lectures brutes donne ici le bon sens, mais par hasard : comparer H , pas S ni h .
- La correction de colonne ($+L$) n'est pas négligeable : 50 à 80 cm.
- Gradient 2,4 fois le gradient unitaire, mais $K(-200 \text{ cm})$ est très faible : flux de quelques dixièmes de mm/j (J5).

Partie 4

Mesure du potentiel de l'eau

Le tensiomètre

Principe

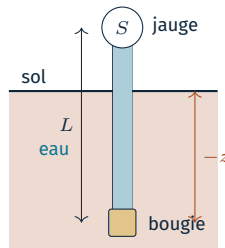
Bougie en céramique poreuse (pores $\sim 1 \mu\text{m}$) saturée d'eau, reliée par un tube plein d'eau à une jauge. L'eau du tube s'équilibre en pression avec l'eau du sol; la jauge lit la *succion* S à sa propre cote.

Lecture

$$h_{\text{bougie}} = -\frac{S}{\rho_w g} + L = -10,2 S [\text{kPa}] + L [\text{cm}]$$

L : hauteur de la jauge au-dessus de la bougie (la colonne d'eau ajoutée L). Manomètre à mercure : $h = -12,6 h_{\text{Hg}} + L'$.

- Gamme 0 à -85 kPa (cavitation); réponse en minutes à heures; purger l'air.



Attention

Une jauge à 0 dans un sol sec signale une bougie désamorcée (air).

Piézomètre et colonne d'eau suspendue

Piézomètre ($h > 0$)

Tube crépiné en un point de la zone saturée : le niveau d'eau monte jusqu'à $z_{\text{eau}} = H$ du point; $h = z_{\text{eau}} - z_{\text{crépine}}$. Deux piézomètres à des profondeurs différentes donnent le gradient vertical de H dans la nappe (J4).

⚠ Attention

Un *puits d'observation* (crépiné sur toute sa hauteur) donne le niveau de la nappe, pas h en un point.

Colonne d'eau suspendue (0 à -200 cm)

Échantillon sur une plaque poreuse reliée à une colonne d'eau; on impose h en abaissant la sortie et on mesure l'eau drainée $\Rightarrow$ points de $\theta(h)$ près de la saturation (J3), là où la structure domine.

📖 À retenir

Piézomètre, tensiomètre et colonne suspendue mesurent tous h par *équilibre de pression* avec une colonne d'eau : c'est la définition même de la charge.

Plaques et chambres à pression (Richards, 1941)

Principe

L'échantillon saturé repose sur une plaque de céramique fine; on applique une *pression d'air* P dans la chambre; l'eau s'écoule jusqu'à ce que $h = -P/(\rho_w g)$; on mesure alors θ par gravimétrie. Gamme : -10 à -1500 kPa (plaque à 15 bar).

Principe d'équivalence

Air en surpression P à eau atmosphérique $\equiv$ eau en dépression $-P$ à air atmosphérique : seule compte la différence $P_{\text{air}} - P_{\text{eau}}$ (Young-Laplace).

⚠ Limites

- Temps d'équilibre de jours à semaines; contact plaque-sol imparfait.
- Au-delà de -500 kPa, K est si faible que l'équilibre n'est souvent pas atteint : θ surestimé (Gee et al., 2002). Préférer le point de rosée (WP4).

📖 À retenir

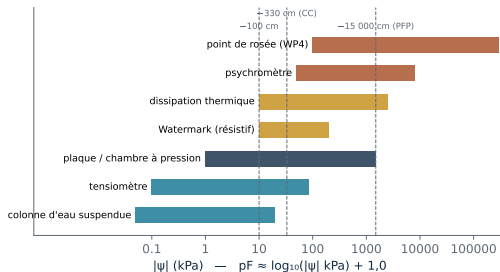
C'est la méthode historique de mesure de θ_{cc} (-33 kPa) et θ_{pf} (-1500 kPa), donc de la réserve utile (J3).

Capteurs indirects : résistifs, thermiques, psychrométriques

- **Blocs résistifs (Watermark)** : matrice granulaire en équilibre de potentiel avec le sol; la résistance électrique dépend de $\theta_{\text{matrice}}(h)$. Gamme -10 à -200 kPa; bon marché; sensibles à T , à la salinité; hystérésis.
- **Dissipation thermique** : pulse de chaleur dans une céramique; l'élévation de T dépend de $\theta_{\text{céramique}}(h)$. Gamme -10 à -2500 kPa.
- **Psychromètre / point de rosée** : l'humidité relative de l'air en équilibre avec le sol donne le potentiel *total* (matriciel + osmotique) :

$$\psi = \frac{RT}{M_w} \ln(\text{HR})$$

$$\text{HR} = 98,9 \% \leftrightarrow \psi = -1,5 \text{ MPa.}$$



À retenir

Aucun capteur ne couvre toute la gamme : *tensiomètre* de 0 à -85 kPa, *capteurs à matrice* jusqu'au flétrissement, *point de rosée* pour le sol sec.

Partie 5

Atelier Python

Le notebook du jour : J02_exercices_etudiant.ipynb

Quatre exercices (+ un bonus), $\approx$ 60 min :

- 1 conversions d'unités du potentiel et table de pF;
- 2 six tensiomètres à deux dates (J02_tensiometres.csv) : h , H , profils, sens du flux, plan de flux nul;
- 3 loi de Jurin : $r \leftrightarrow h$ et distribution des tailles de pores (J02_retention.csv);
- 4 étalonnage TDR (J02_tdr_etalonnage.csv) et stock d'eau 0-100 cm (J02_tdr_profils.csv).

```
1 import numpy as np, pandas as pd
2 KPA_CM = 1e3/(998.2*9.81)*100 # cm/kPa
3 f = "data/J02_tensiometres.csv"
4 t = pd.read_csv(f)
5 S, L = t["lecture_kPa"], t["L_col_cm"]
6 t["h"] = -S*KPA_CM + L
7 t["z"] = -t["profondeur_cm"]
8 t["H"] = t["h"] + t["z"]
```

À retenir

Le notebook *instructeur* (code complet et résultats) est distribué demain matin.

Exercices 1 et 2 — Unités et tensiomètres

Exercice 1 — Conversions et pF

Écrire convertir(valeur, de, vers) entre kPa, bar, cm, m et J/kg ($\rho_w = 998,2 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$) et pF(h_{cm}). Produire la table des états remarquables (-1 , -10 , -33 , -100 , -1500 kPa) dans toutes les unités.

Exercice 2 — Profils de tensiomètres

J02_tensiomètres.csv : six tensiomètres (15 à 120 cm), lecture de la jauge (kPa) et longueur de colonne, à deux dates (après pluie; après une semaine sèche). Calculer h , z , H ; tracer $h(z)$ et $H(z)$; calculer le gradient $\Delta H/\Delta z$ entre tensiomètres voisins, le sens du flux et son intensité relative; localiser le plan de flux nul et comparer les deux dates.

Exercice 3 — Loi de Jurin et tailles de pores

Énoncé

- 1 Écrire $\text{rayon}(h_{\text{cm}}, T)$ et $\text{h_de_rayon}(r_{\text{um}}, T)$ avec $\sigma(T)$ interpolée dans une table; vérifier $r = 0,149/|h|$ à 20 °C.
- 2 `J02_retention.csv`: courbes $\theta(h)$ (drainage) d'un sable et d'un loam, 40 points. Calculer le rayon équivalent de chaque point et la densité $d\theta/d\log_{10} r$ (`np.gradient`); tracer les deux distributions.
- 3 Déterminer le rayon modal et la fraction du volume poral occupée par les macropores ($r > 30 \mu\text{m}$) et par les pores $< 0,1 \mu\text{m}$ (eau inaccessible).

À retenir

Ce calcul est le lien entre la courbe de rétention (J_3) et la géométrie de l'espace poral (J_1).

Exercice 4 (et bonus) — Étalonnage TDR et stock d'eau

Exercice 4 — Étalonnage TDR et stock d'eau

J02_tdr_etalonnage.csv : 30 couples (ε_a , θ_{grav}). Ajuster un polynôme de degré 3 (np.polyfit) et le comparer à Topp (RMSE, biais). Appliquer les deux étalonnages aux profils TDR (J02_tdr_profils.csv : 8 profondeurs, 3 dates); calculer le stock 0–100 cm par trapèzes; commenter l'écart entre étalonnages et la variation de stock entre dates (pluie de 32 mm entre les dates 2 et 3).

Bonus — Potentiel osmotique

Calculer Ψ_o (van 't Hoff) pour des solutions de NaCl de 1 à 500 mmol/L, l'exprimer en kPa et en m d'eau, et comparer à la règle $\Psi_o \approx -36 \text{ CE}$ avec $\text{CE} \approx 0,107 c^{0,98} \text{ dS/m}$ (c en mmol/L).

À retenir

Concepts

- Eau dipolaire : cohésion (σ), adhésion, capillarité; un pore de rayon r retient l'eau jusqu'à $|h| = 0,149/r$ (cm).
- θ : gravimétrie (référence) ou méthodes indirectes (TDR).
- Potentiel = énergie par unité de quantité d'eau; $H = h + z$ pilote l'écoulement, de H fort vers H faible.
- Tensiomètre : h jusqu'à -85 kPa; au-delà, capteurs à matrice ou point de rosée.

Formules

$$\Delta P = \frac{2\sigma}{R}, \quad h = \frac{2\sigma \cos \gamma}{\rho_w g r}, \quad r = \frac{0,149}{|h|}$$

$$\varepsilon_a = \left(\frac{c\Delta t}{2L}\right)^2, \quad W = \int_0^L \theta dz$$

$$1 \text{ kPa} = 10,2 \text{ cm} = 1 \text{ J/kg}, \quad \text{pF} = \log_{10} |h_{\text{cm}}|$$

$$H = h + z, \quad h_{\text{tensio}} = -10,2 S + L$$

Pour demain (Jour 3 — rétention, hystérésis, pédotransfert)

Lire Radcliffe & Šimůnek, chap. 2 (§2.9–2.13) et van Genuchten (1980); réviser `scipy.optimize.curve_fit`.

Références du jour

- Radcliffe, D. E., Šimůnek, J. (2010). *Soil Physics with HYDRUS*. CRC Press, chap. 2.
- Gumiere, S. J. (2026). *GAE-1004 — Processus des systèmes sol-eau*, chap. 2.
- Hillel, D. (2004). *Introduction to Environmental Soil Physics*. Academic Press, chap. 5–6.
- Jury, W. A., Horton, R. (2004). *Soil Physics*, 6^e éd. Wiley, chap. 2–3.
- Roth, K. (2007). *Soil Physics — Lecture Notes*. Univ. Heidelberg, chap. 3.
- Topp, G. C., Davis, J. L., Annan, A. P. (1980). Electromagnetic determination of soil water content : measurements in coaxial transmission lines. *Water Resour. Res.*, 16, 574–582.
- Richards, L. A. (1941). A pressure-membrane extraction apparatus for soil solution. *Soil Sci.*, 51, 377–386.
- Gee, G. W., et al. (2002). The influence of hydraulic nonequilibrium on pressure plate data. *Vadose Zone J.*, 1, 172–178.
- Robinson, D. A., et al. (2008). Soil moisture measurement for ecological and hydrological watershed-scale observatories : a review. *Vadose Zone J.*, 7, 358–389.
- Šimůnek, J., Šejna, M., Saito, H., Sakai, M., van Genuchten, M. Th. (2013). *The HYDRUS-1D Software Package*, version 4.17. Univ. of California Riverside.